

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROFESSORA DRA. LUCY MARI TABUTI

Exercícios de Como construir um algoritmo

Utilizando a descrição narrativa, construa algoritmos para os seguintes exercícios:

1. Um homem com suas três cargas, um lobo, um bode e um maço de alfafa, precisa atravessar um rio usando um barco que possui capacidade para atravessar somente o homem e mais uma de suas três cargas. Considerando que o lobo come o bode e o bode come o maço de alfafa, quais os percursos que o homem deve fazer para atravessar o rio sem perder nenhuma de suas cargas? Desenvolva um algoritmo indicando todos os percursos efetuados pelo homem para atravessar o rio sem perder nenhuma das cargas.

2. A partir do exemplo da seção anterior, amplie a solução apresentada, de maneira a completar a operação descrita, de troca dos discos entre hastes, considerando a existência de 3 hastes e 4 discos.

3. Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio com um barco que possui capacidade para transportar somente duas pessoas. Considerando que em qualquer margem, a quantidade de jesuítas não seja menor que a de canibais, quais os percursos que devem ser feitos para os 3 jesuítas e os 3 canibais atravessarem o rio? Desenvolva um algoritmo indicando todos os percursos efetuados para todos atravessarem o rio com segurança.

4. Tendo como exemplo os algoritmos desenvolvidos para solucionar o problema de fazer um café, elabore um algoritmo que mostre os passos necessários para trocar um pneu furado. Considere o seguinte conjunto de situações:

- a) trocar o pneu dianteiro direito;
- b) verificar se o pneu reserva está em condições de uso, em caso afirmativo, trocar o pneu dianteiro direito;
- c) verificar se existe algum pneu furado; em caso afirmativo, verificar se o pneu reserva está em condições de uso e, em caso afirmativo, trocar o pneu correto.



Para cada algoritmo desenvolvido, introduza novas ações e altere o fluxo do algoritmo de forma compatível com as situações apresentadas.

5. Considere uma calculadora comum de quatro operações. Considere que as teclas de divisão e multiplicação estão quebradas. Desenvolva algoritmos que resolvam expressões matemáticas de multiplicação, divisão e exponenciação usando apenas as operações de adição e subtração.